

Внешний курс. Этап №2

Защита ПК/телефона

Сергеев Даниил Олегович

2026-05-11

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Ход выполнения лабораторной работы
- 5 Вывод

Раздел 1

Информация

- Сергеев Даниил Олегович

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- <https://github.com/FrigatZero>

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;
- Узнать, как работают электронные платежи.

Раздел 3

Задание

- Пройти курс;

Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;

Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;
- Написать отчёт по прохождению контрольных мероприятий по каждому разделу.

Раздел 4

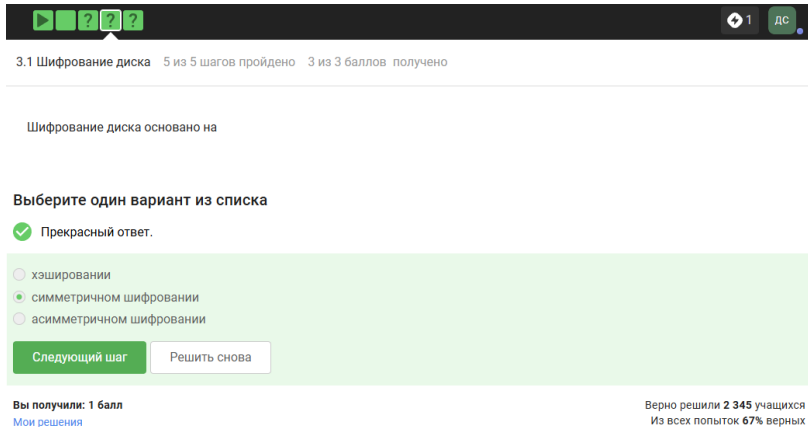
Ход выполнения лабораторной работы

Ход выполнения лабораторной работы

Приступим к выполнению второго этапа внешнего курса - Защите ПК/телефона.

Шифрования диска

- 2 Шифрование диска основано на симметричном шифровании, которое обеспечивает быструю работу и подходит для больших объёмов данных.



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top. The progress bar has five segments: the first two are green with play icons, and the next three are green with question mark icons. A white arrow points to the third segment. To the right of the progress bar, there is a lightning bolt icon with the number '1' and a green button labeled 'ДС'.

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 345 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рисунок 2: Задание №2. Условие и ответ

Шифрования диска

- 3 Зашифровать жесткий диск можно с помощью BitLocker или VeraCrypt. Wireshark используется для анализа сетевого трафика.

???

1 дс

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ BitLocker

☐ Disk Utility

☒ VeraCrypt

☐ Wireshark

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 2 215 учащихся

- 1 Стойким будет пароль UQr9@j4!S\$, так как он содержит в себе заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы.

▶

■

■

■

■

■

■

■

■

1 ЛС

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какие пароли можно отнести к стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

☒ UQr9@j4!S\$

☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

- 2 Безопаснее всего хранить пароли в менеджерах паролей, которые шифруют их специальным ключом. Остальные методы ненадежны.



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 276 учащихся

Из всех попыток 78% верных



- 3 Капча защищает от автоматизированных атак, проверяя что действие выполняет человек. Тем самым предотвращается брутфорс, спам и регистрации ботами.

▶

■

■

?

?

2

?

?

?

⚡ 1

дс

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✓

 Прекрасный ответ.

☐ Она заменяет пароли

☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа

☐ Для защиты кук пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 274 учащихся

Из всех попыток 81% верных

- 4 Хэширование паролей применяется, чтобы не хранить пароли в открытом виде. Это мешает злоумышленнику сразу прочитать исходные пароли.



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 264 учащихся

Из всех попыток 65% верных

- 5 Соль действительно улучшает стойкость паролей к атаке перебором, но если злоумышленник уже получил доступ к серверу, то это значит, что он уже вошел в систему, следовательно соль ничем не поможет.



3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 251 учащийся

Из всех попыток 65% верных

6 Все варианты ответа подходят. Любые меры предосторожности лучше, чем их отсутствие.

?

?

?

?

?

?

1

дс

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

✓ разные пароли на всех сайтах

✓ периодическая смена паролей

✓ сложные(=длинные) пароли

✓ капча

Следующий шаг

Решить снова

- ❶ Фишинговые ссылки часто ведут на бесплатные хостинги (wix, ucoz), маскируясь под официальные страницы сайтов, поэтому нужно внимательно смотреть на адрес открываемого сайта.

1 дс

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

- 2 Адрес отправителя можно легко подделать (так называемый Email Спуфинг), поэтому соответствующее поле в письме не гарантирует подлинность отправителя.

▶

■

■

?

?

1

дс

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 2 201 учащийся
Из всех попыток 91% верных

Рисунок 11: Задание №11. Условие и ответ

- 1 Email Спуфинг - это подмена адреса отправителя, при которой злоумышленник указывает чужой адрес в заголовке письма, чтобы вызвать доверие у получателя.



3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ атака перебором паролей
- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ метод предотвращения фишинга

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 193 учащихся

Из всех попыток 70% верных

- 2 В отличие от явных вымогателей или вирусов, троян скрывает свои вредоносные действия, притворяясь полезным приложением.



3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ обязательно шифрует данные и вымогает ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 195 учащихся

Из всех попыток 76% верных

- ❶ Ключ шифрования в Signal формируется при генерации первого сообщения отправителем. Начальный сессионный ключ создаётся при первом сообщении, и в дальнейшем ключи обновляются для каждого нового сообщения, но именно стартовый ключ закладывается при отправке первого.



3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем

Следующий шаг

Решить снова

- 2 Суть сквозного шифрования в том, что сообщения передаются по узлам связи в зашифрованном виде, поэтому сервер не понимает содержание пакета.



3.5 Безопасность мессенджеров 4 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 132 учащихся

Из всех попыток 64% верных

Раздел 5

Вывод

В результате выполнения второго этапа внешнего курса я узнал основные цифровые угрозы и правильное применение паролей, а так же то, как защитить персональный компьютер и телефон от мошеннических атак.